GenderBender P23 — Manual

Oct 27, 2026 · @Eloy

Qué es GenderBender P23

GenderBender P23 es un generador de patrones de batería MIDI para REAPER que toca las cuatro voces de la SOMA Pulsar-23: **BD**, **BASS**, **SD** y **HHT**. Es un plugin JSFX basado en GenderBender (versión original de Sergio Millán, GPL v3) y solo envía notas: el sonido lo pone la Pulsar.

Cada canal elige un **estilo**, un juego de 9 patrones de hasta 32 pasos. Un **pad XY** mezcla entre ellos y **DENS** quita o añade notas una a una. El swing, el slide y los breaks dan forma al groove, y el plugin programa cada nota en el sample exacto.

La biblioteca tiene 193 estilos: los 31 originales más 162 nuevos de Galicia, músicas del mundo, electrónica, hip hop, industrial, experimental y ambient. Los estilos pueden estar en 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 o 7/8.

Canal de la Pulsar-23	Qué toca del estilo	Salida MIDI
BD	kick (bombo)	canal 10, nota 36
BASS	los toms como línea de bajo (tom grave = nota, tom agudo = nota + ALT +)	canal 2, nota 36
SD	caja + palmas	canal 10, nota 38
HHT	charles cerrado + abierto	canal 10, nota 42

Instalación

Descomprime `GenderBenderP23_reaper.zip` encima de la carpeta de recursos de REAPER (en REAPER: *Options → Show REAPER resource path*). El zip reproduce esa carpeta:

Ruta en el zip	Qué es
`Effects/GenderBenderP23/genderbender_p23.jsfx`	el plugin
`Data/drum_styles_v/*.txt`	los 193 estilos
`Data/drum_styles_v_list.txt`	lista de respaldo con los nombres de los estilos, por si REAPER no puede listar la carpeta

Desde el repositorio, `sh tools/install.sh` hace lo mismo y regenera la lista. Si añades estilos a mano y la cabecera dice *list file*, vuelve a ejecutar el instalador o añade el nombre del archivo a la lista.

Después inserta **MIDI GenderBender P23** en una pista. Si actualizas el plugin, quítalo de la pista y vuelve a insertarlo para que lea los parámetros desde cero.

Configurar la Pulsar-23

El plugin sigue el tempo y el transporte de REAPER; la Pulsar solo necesita MIDI por su entrada DIN.

1. **Enruta el MIDI.** En la ventana de ruteo de la pista, pon la salida MIDI por hardware en la interfaz conectada a la Pulsar.
2. **Enseña cada módulo una vez.** Mantén pulsado el botón **LRN** del módulo en la Pulsar (BD, SD, HHT o BASS) y pulsa **TEST** en el canal correspondiente del plugin. La Pulsar guarda la asignación al apagarla. Su LED MIDI se pone verde con las notas asignadas y rojo con las que no conoce.
3. **Modo del BASS.** Pon el conmutador del BASS en **MIDI** para oír la línea con sus saltos de octava (ALT +). En modo **CV** solo responde a la tecla aprendida, así que pon ALT + a 0. En modo **PRC**, el manual de SOMA dice que sigue el tono si su canal es distinto del de la batería; compruébalo en tu unidad.
4. **Da forma al sonido en la Pulsar.** GATE es cuánto tiempo cada nota mantiene abierta la envolvente de la Pulsar; ATT y REL de cada módulo siguen dándole forma. Gates de varios cientos de ms convierten BD, SD o HHT en tonos o ruido sostenidos.
5. **Reloj (opcional).** El plugin no necesita la Pulsar sincronizada. Para que sus divisores y grabadores de bucle también vayan a tempo, activa *Send clock/SPP* en esa salida MIDI en REAPER, pon el conmutador de reloj de la Pulsar en **MIDI** y conecta **LRST** con **0.25**, como recomienda su manual.

Los canales y las notas son fijos: BD, SD y HHT por el canal 10 (36, 38, 42) y BASS por el canal 2 (36). El BASS necesita canal propio porque en modo MIDI toca todas las notas que llegan a su canal.

La interfaz

La ventana tiene una cabecera, cuatro columnas de canal y un panel global a la derecha. Se escala con el tamaño de la ventana.



Zona	Qué contiene
Cabecera	Nombre del plugin, el número de estilos encontrados (y *list file* si vienen de la lista de respaldo) y tres botones: **ALL RND** (un estilo al azar para los cuatro canales), **EACH RND** (un estilo al azar para cada canal) y **SRC RST** (fuentes de vuelta a KICK, TOMS, SN+CLAP, HH CL+OP).
Columna de canal	Nombre y LED de actividad (parpadea con cada nota, más brillante cuanta más velocidad), botón TEST, STYLE (con el compás si no es 4/4), SOURCE, la vista de pasos y los knobs. Abajo se muestra la salida MIDI del canal.

Zona	Qué contiene
Vista de pasos	El patrón que suena ahora, según la posición del pad, la densidad y el compás. Color = el paso suena; blanco = golpe ALT (palmas, charles abierto, tom agudo); color corto = relleno en un paso vacío; barra tenue = paso del patrón que la densidad deja fuera; marca blanca debajo = posición de reproducción. Los pasos fuera del bucle de un estilo en 3/4, 6/8, 5/8 o 7/8 se ven oscuros.
Panel derecho	Pad XY, SWING global y los controles de BREAK (EVERY, LENGTH, OFFSET, RANDOM).

Usar los knobs. Arrastra hacia arriba o hacia abajo para cambiar el valor; con Shift el ajuste es fino; también vale la rueda del ratón. Clic derecho o Ctrl+clic devuelve el knob a su valor por defecto. Todos los parámetros se pueden automatizar desde REAPER.

Parámetros de canal

Los cuatro canales tienen los mismos controles; solo ALT + es exclusivo del BASS.

Control	Rango (por defecto)	Qué hace
STYLE	cualquier estilo de la lista	El archivo de estilo que lee el canal. Las flechas recorren la lista, la rueda se desplaza y un clic abre el menú completo. El nombre sale blanco cuando está cargado, gris mientras carga y rojo si no se pudo abrir el archivo.
SOURCE	10 opciones (BD: KICK · BASS: TOMS · SD: SN+CLAP · HHT: HH CL+OP)	Cuál de las 7 voces del estilo toca el canal. Voces sueltas: KICK, SNARE, CLAP, HH CL, HH OP, HI TOM, LO TOM. Parejas: SN+CLAP, HH CL+OP y TOMS, donde la segunda es la voz ALT, con su propio gate. Si las dos coinciden en el mismo paso, gana la ALT.

Control	Rango (por defecto)	Qué hace
DENS	0–100 % en pasos de 0,1 (25 %)	Cuántas notas suenan. 25 % = el patrón tal como está escrito. Por debajo se quitan notas una a una; por encima se añaden adornos, golpes prestados y rellenos uno a uno. Véase la sección siguiente.
DIV	x1/8 … x4 (x1)	Velocidad de la rejilla. x1 toca el patrón tal cual (32 pasos por compás de 4/4, en fusas); x2 y x4 lo tocan 2 o 4 veces más rápido; x1/2 … x1/8 lo estiran a lo largo de 2 a 8 compases; x1.5 y x3 son rejillas de tresillo que se desplazan respecto al compás.
BREAK	OFF o una rejilla como DIV (OFF)	La rejilla que usa el canal dentro de la ventana de break que se define en el panel derecho, para redobles y tartamudeos. OFF = este canal no hace break.
VEL	1–127 (127)	Velocidad MIDI máxima.
DYN	0–100 % (50 %)	Cuánto pesa el nivel del paso en la velocidad: velocidad = VEL × ((1 − DYN) + DYN × nivel/255). Con 0 % todas las notas van a VEL; con 100 % los adornos son notas fantasma.
GATE	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 15)	Duración de la nota, que en la Pulsar es el tiempo que la envolvente sigue abierta (sostenido).
ALT GT / OPEN	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 250)	Gate de los golpes ALT. En el HHT se llama OPEN: un gate largo es el charles abierto, y el siguiente charles cerrado lo corta.
SWING	0–100 % (100 %)	Cuánto del swing global usa el canal: swing efectivo = 50 + (global − 50) × cantidad.

Control	Rango (por defecto)	Qué hace
SLIDE	−30 a +30 ms (0)	Mueve todo el canal antes (negativo, empuja) o después (positivo, arrastra). El plugin trabaja con 30 ms de antelación, así que las notas adelantadas nunca se pierden.
ALT +	−24 a +24 semitonos (+12), solo BASS	Se suma a la nota del BASS en los golpes ALT: con TOMS, el tom agudo toca una octava por encima. Necesita el BASS en modo MIDI.
TEST	botón	Envía la nota del canal al momento, incluso con el transporte parado, para el aprendizaje LRN de la Pulsar.

Cómo funciona DENS

DENS cuenta notas en lugar de comparar niveles, así que todo su recorrido cambia algo. En 0 % no suena nada, en 25 % el canal toca exactamente los golpes marcados con X en el patrón y en 100 % toca todos los pasos del bucle.

Cada paso tiene una prioridad, y las notas entran en este orden:

1. **X** — los golpes esenciales del patrón. Entre 0 y 25 % entran uno a uno, primero las posiciones más fuertes.
2. **x, o, -** — los adornos del estilo, del más fuerte al más débil.
3. **Golpes prestados** — pasos donde esta voz toca en alguno de los otros 8 patrones del estilo. Así las notas añadidas siguen hablando el lenguaje del estilo.
4. **Rellenos** — los pasos vacíos que quedan, hasta todos en 100 %. Solo rellena la voz principal; la voz ALT se para en sus golpes prestados.

Dentro de cada grupo van primero los pulsos del compás, luego las corcheas, semicorcheas y fusas, según el compás del canal (en 6/8 mandan las negras con puntillo). Los empates se resuelven con un orden pseudoaleatorio fijo.

Variación en el tiempo. Los golpes X siempre siguen el mismo orden, así que el esqueleto del ritmo no se mueve. Todo lo que DENS añade por encima del 25 % cambia de orden cada dos compases en un ciclo de 8, y cada nota nueva entra en un compás del ciclo cada vez. El resultado: cientos de posiciones distintas del knob (165–200 medidas en estilos típicos, frente a 25–35 antes) y un groove que evoluciona en vez de repetir el mismo bucle. En 0, 25 y 100 % todos los compases son iguales.

Velocidad de las notas añadidas. Con DYN por encima de 0, las notas que añade DENS suenan más suaves que las del propio patrón (los golpes prestados al 60 % de su nivel y los rellenos a un nivel bajo), con una pequeña variación fija para que no suenen todas iguales.

En los breaks el canal usa el 75 % de su DENS menos una cantidad aleatoria de hasta RANDOM puntos.

Parámetros globales

Pad XY

El pad mezcla a la vez los 9 patrones del estilo de cada canal. Arrastra el punto; clic derecho o Ctrl+clic lo lleva al centro. X e Y van de −100 a +100. Cada etiqueta es la pareja de patrones que suena en ese punto (p4 = p4 en los compases impares y p5 en los pares; p8 no tiene pareja):

	Izquierda (X −100)	Centro (X 0)	Derecha (X +100)
Arriba (Y +100)	p0	p8	p6
Medio (Y 0)	p4	p4	p2
Abajo (Y −100)	p0	p0	p8

Los estilos siguen una misma distribución: **p4/p5 BASE** en el centro, **p2/p3 ENERGÍA** a la derecha, **p6/p7 VARIACIÓN** arriba a la derecha, **p0/p1 INTRO** a la izquierda y abajo, **p8 FILL** arriba en el centro y abajo a la derecha. Dentro de cada cuadrante las cuatro esquinas se mezclan suavemente; al cruzar un eje se cambia de cuadrante y puede haber un salto. Es la fórmula del GenderBender original, mantenida para que cada estilo se comporte igual en los dos plugins.

SWING

50–75 % (50 %), al estilo MPC: la segunda semicorchea de cada corchea se retrasa, hasta 0,125 negras con 75 %. Cada canal toma su parte con su propio knob SWING.

BREAK

Una ventana de break se repite cada cierto número de pulsos. Dentro de ella, cada canal con BREAK activado pasa a su rejilla de break y toca al 75 % de su DENS menos hasta RANDOM puntos.

Control	Rango (por defecto)	Significado
EVERY	0–32 pulsos (4)	Duración del ciclo; 0 = sin breaks.
LENGTH	1–32 pulsos (1)	Cuántos pulsos del final del ciclo dura el break.
OFFSET	0–32 (4)	El break nunca empieza antes de este pulso del ciclo.
RANDOM	0–100 % (0 %)	Densidad aleatoria que se quita en el break, nueva en cada paso.

Con los valores por defecto, el último pulso de cada 4 es un break.

Compases

Un estilo puede estar en 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 o 7/8; la etiqueta de su nombre lo indica, y el canal hace el bucle con esa longitud. El compás también aparece junto a STYLE, y la vista de pasos oscurece los pasos fuera del bucle.

Etiqueta en el nombre	Compás	Bucle	Posiciones fuertes	Ejemplos
ninguna	4/4	32 pasos (4 negras)	cada negra	la mayoría de los estilos
(3-4)	3/4	24 pasos (3 negras)	cada negra	XOTA 168, FOLIADA 150, VALSE 160
(6-8)	6/8	24 pasos (6 corcheas)	las dos negras con puntillo	MUINEIRA NOVA 180, RIBEIRANA 186, TARANTELLA 190
(5-8)	5/8	20 pasos	2 + 3	PAIDUSHKO 160
(7-8)	7/8	28 pasos	2 + 2 + 3	RUCENICA 140, KALAMATIANOS 130, SNARECORE 170

Pon REAPER en el mismo compás para que los compases coincidan con el bucle. El tempo del nombre de un estilo está en negras: una muiñeira a 180 es una negra con puntillo a 120.

Polimetría. Cada canal hace el bucle con su propia longitud, así que compases distintos en canales distintos se desfasan entre sí; por ejemplo, BD en 4/4 contra HHT en 7/8.

El GenderBender original siempre toca 32 pasos, así que allí los estilos con compás suenan cortados.

La biblioteca de estilos

Los 193 estilos están en `Data/drum_styles_v/` y se comparten con el GenderBender original. `docs/fingerprints.html`, en el repositorio, muestra todos los patrones de todos los estilos, agrupados por familia.

Familia	Estilos	Ejemplos
Galicia	24	Muiñeira nova y vella, ribeirana, carballesa, xota, foliada, alborada, pasodobre, mazurca, valse, muiñeira techno
Latinoamérica y Caribe	19	Salsa, guaguancó, samba, maracatu, candombe, reggae one drop, dembow
Iberia y Mediterráneo	14	Sevillanas, rumba flamenca, tarantela, maqsum, gnawa, rucenica (7/8)
IDM y experimental	13	Braindance, algorítmica, polirritmos, euclidianos, *Clapping Music*
House y disco	12	Deep, acid y garage house, disco, italo, UK funky
África	11	Afrobeat, highlife, amapiano, kuduro, singeli
Hip hop	11	Boom bap, swing de Dilla, lo-fi, trap, UK drill
Club y bass	10	Miami bass, Jersey club, ballroom, witch house
Asia y Oriente Medio	5	Dangdut, keherwa y teentaal (tabla), dadra (6/8), bhangra
Techno, trance, breaks y DnB	23	Detroit, dub, acid, psytrance, gabber, amen jungle, neurofunk
Trip hop, industrial, breakcore, ambient	20	Bristol, EBM, rhythmic noise, breakcore, ambient dub
Estilos originales de GenderBender	31	Cumbias, juke, house, grime, dubstep, gqom

Los estilos gallegos nombran sus voces en gallego: kick = bombo, snare = tamboril/caixa, clap = piel de la pandeireta o cunchas, charles cerrado = ferreñas, charles abierto = arrastre de ferreñas, toms = bajo/roncón. El compás, el acento y el carácter de cada forma gallega salen de descripciones publicadas; las partes concretas de bombo, tamboril y pandeireta están escritas para esta biblioteca.

Distribución de los patrones y niveles

Cada estilo tiene 7 voces × 9 patrones × 32 pasos, cada paso de 0 a 255. Niveles: **X** = 255 (suena con DENS al 25 %), **x** = 170, **o** = 120, **-** = 60 (los añade DENS), **.** = 0.

Escribir tu propio estilo

Escribe un archivo `.style` en `styles_src/` y compílalo:

```
name: MI ESTILO 120
meter: 6/8          # opcional; añade "(6-8)" al nombre
[p4 p5]             # las líneas siguientes van a estos patrones
kick   X.....X.....
hhc    X.x.x.X.x.x.
```

Después ejecuta `python3 tools/make_style.py build styles_src/mi_estilo_120.style` y `python3 tools/check_styles.py` (tiene que imprimir `ok`). En 4/4 una línea tiene 16 caracteres (semicorcheas) o 32 (fusas); en 3/4 y 6/8, 12 o 24; en 5/8, 10 o 20; en 7/8, 14 o 28. Voces: `kick`, `snare`, `clap`, `hhc`, `hho`, `hitom`, `lotom`. Nunca edites los `.txt` a mano: un archivo roto silencia el canal.

Solución de problemas

Síntoma	Qué revisar
La cabecera dice *no styles found*	Los estilos no están en `Data/drum_styles_v/` de la carpeta de recursos de REAPER, o falta `drum_styles_v_list.txt` en `Data/`.
El nombre del estilo se queda gris	Se carga en el siguiente bloque de audio; dale a reproducir o arma la pista.
El nombre del estilo se pone rojo	No se pudo abrir el archivo o está roto: vuelve a compilarlo con `make_style.py`.
Un módulo de la Pulsar no toca	Repite el aprendizaje LRN + TEST de ese módulo. El LED MIDI de la Pulsar se pone rojo cuando recibe una nota que no ha aprendido.

Síntoma	Qué revisar
El BASS toca notas de la batería	El BASS aprendió el canal 10. Enséñaselo de nuevo con el botón TEST del BASS (canal 2).
Los golpes del tom agudo (ALT) no suenan en el BASS	El BASS no está en modo MIDI; cámbialo o pon ALT + a 0.
Un estilo en 6/8 o 3/4 no coincide con los compases	Pon el compás del proyecto de REAPER igual que el del estilo.
No suena nada	No está configurada la salida MIDI por hardware de la pista, el transporte está parado o DENS está en 0 %.

Referencia rápida

- **DENS 25 %** = el patrón tal como está escrito; 0 % = silencio; 100 % = todos los pasos.
- **Centro del pad** = BASE (p4/p5); derecha = ENERGÍA; arriba a la derecha = VARIACIÓN; izquierda/abajo = INTRO; p8 = FILL.
- **Clic derecho** en cualquier knob o en el pad = valor por defecto.
- **Salidas:** BD canal 10 nota 36 · SD canal 10 nota 38 · HHT canal 10 nota 42 · BASS canal 2 nota 36.
- **Licencia:** GPL v3, como GenderBender (versión original de Sergio Millán).